



GRUPO 06 · ENTREGABLE 2

Pulsera de muñeca para monitoreo del temblor

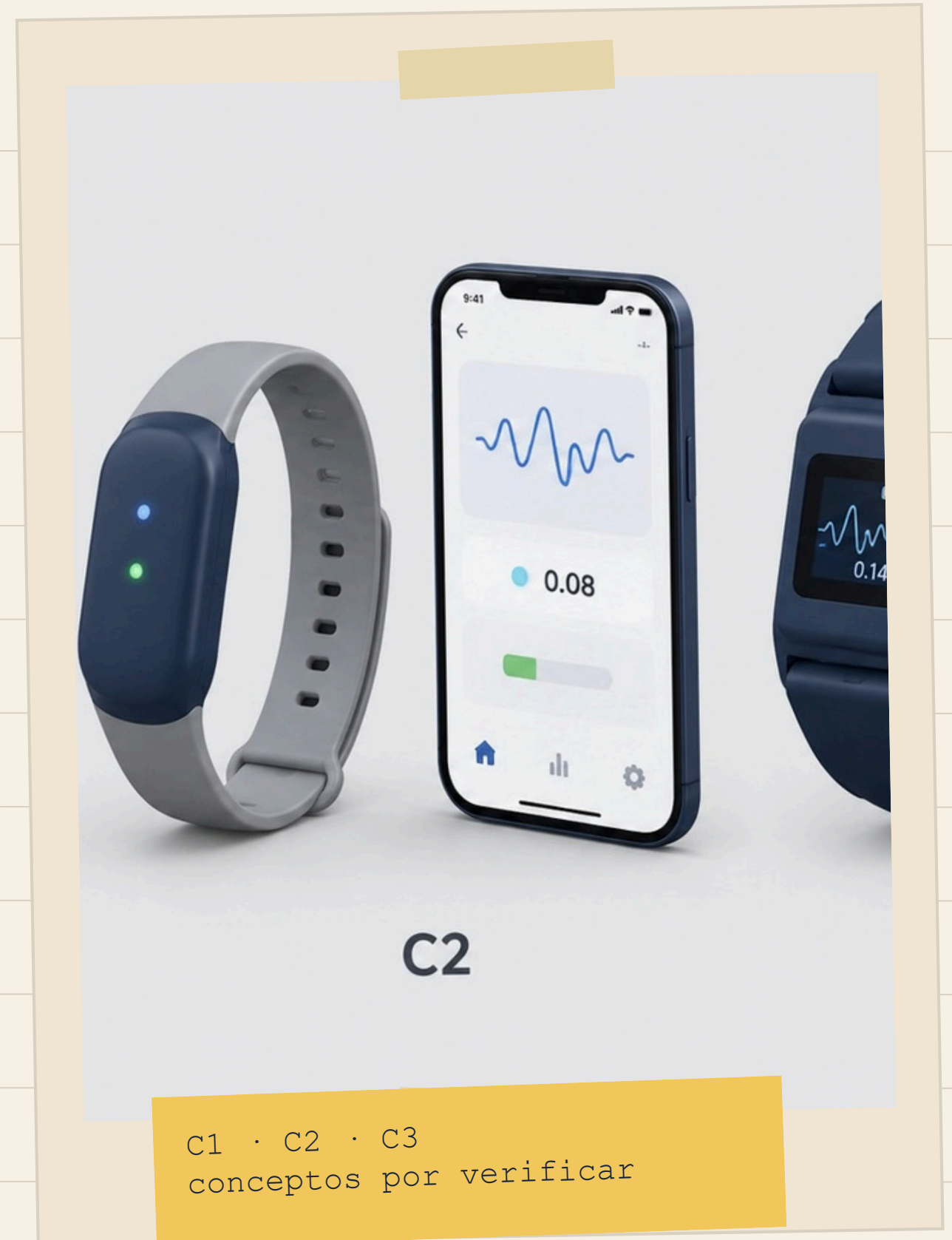
y actuación vibratoria experimental

Propuesta de diseño y validación técnica en banco

Integrantes

Paul André Nole Pazos · Kevin Canchari Condori
Mickele Carlos Torres Velazco · Fabio Calcina Flores
Elio Mauro Melgarejo Rosario

Docente: Marco Antonio Mugaburu Celi · 2026-II



Ruta de la presentación

La secuencia sigue el razonamiento del informe, no una historia promocional.

01	Problema y alcance Qué se medirá y qué no se afirmará.	02	Estado de la tecnología Productos, patentes, artículos y tesis.
03	Lista de exigencias Valores, responsables y verificación.	04	Arquitectura funcional Caja negra, operaciones y dominios.
05	Conceptos de solución Alternativas y bocetos C1–C3.	06	Evaluación y cierre Pugh, evidencias y trabajo pendiente.

Problema y alcance

El proyecto separa la medición técnica de cualquier afirmación clínica.

SITUACIÓN

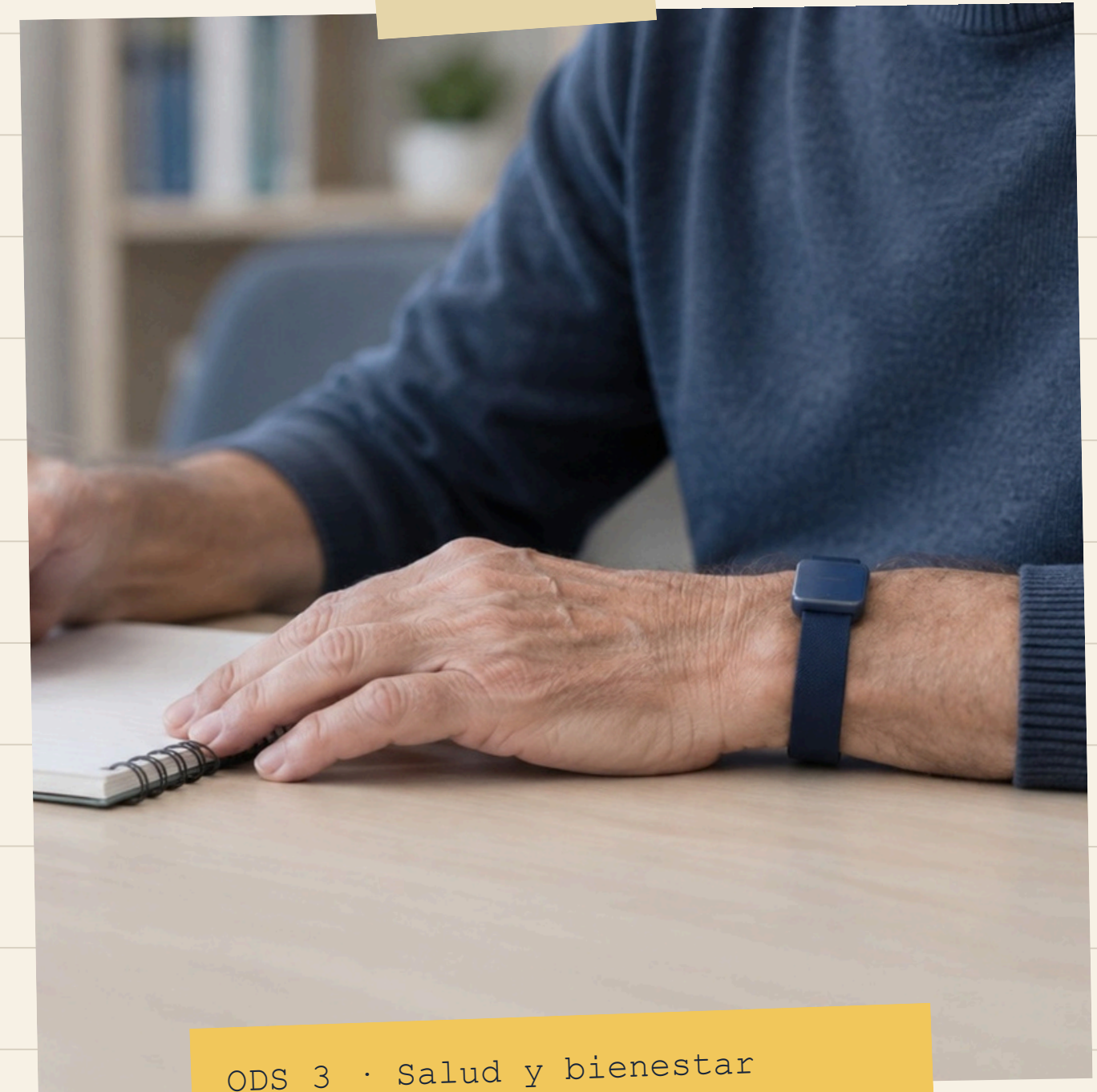
El temblor de muñeca puede dificultar escribir, sostener objetos o usar utensilios.

NECESIDAD

Registrar movimiento y estimar frecuencia e intensidad durante sesiones identificables.

LÍMITE DEL PROYECTO

La actuación vibratoria se verifica solo en banco: no diagnostica ni demuestra reducción terapéutica.



ODS 3 · Salud y bienestar

Objetivos del proyecto

Objetivo general y siete objetivos específicos del informe.

Diseñar y desarrollar un prototipo que adquiera, procese y registre movimiento, estime frecuencia e intensidad e integre actuación vibratoria experimental verificable en banco.

01

Identificar funciones y restricciones desde antecedentes y exigencias.

02

Formular alternativas en cinco dominios.

03

Integrar tres conceptos compatibles.

04

Diseñar el procesamiento y marcar intervalos no válidos.

05

Incorporar habilitación, parada, supervisión y bloqueo.

06

Comparar criterios técnicos y económicos sin ocultar pendientes.

07

Verificar medición, registro, autonomía, integración y seguridad.

Referentes comerciales

Se toman como referencias de integración; no se trasladan sus resultados al prototipo.



Cala kIQ

MECANISMO

Estimulación eléctrica transcutánea.

APORTE

Interfaz, portabilidad y registro.



VILIM Ball

MECANISMO

Vibración mecánica en un dispositivo de mano.

APORTE

Integración de medición y vibración.



Encora X1

MECANISMO

Neuromodulación mecánica para temblor esencial.

APORTE

Sujeción, recarga y aplicación de apoyo.

Qué aporta la evidencia

La revisión distingue arquitectura, medición y actuación.

Patentes

US20220322970A1 · arquitectura modular
US20220054349A1 · amortiguamiento
US20200163588A1 · fuerzas opuestas
CN113616194B · Fourier y PSD
US20180169400A1 · unidades separadas
ES2953946T3: Sistema de monitorización fisiológica

APLICACIÓN

Arquitectura y separación de funciones.

Artículos

ELENA (2025) · adquisición IoT
A-WEAR (2021) · pulsera de monitoreo
Vescio et al. (2021) · revisión de wearables

APLICACIÓN

Captación, registro y presentación.

Tesis

Sigcha (2021) · detección con relojes/teléfonos
Torres Portella · MPU-6050 y métricas
Villa Bernal (2021) · banco y análisis espectral

APLICACIÓN

Métodos de banco y procesamiento.

Síntesis aplicada al prototipo

Dos rutas comparten estados, pero la vibración no se confunde con la medición.

ruta de monitoreo



Excluir de la estimación los intervalos de actuación y los 4 s posteriores.

ruta de actuación



La lista que gobierna el diseño

21 categorías · valores verificables · responsables asignados

NOTAS

medir → verificar → decidir

Función y geometría

E = exigencia obligatoria · D = deseo · “—” = no aplica.

E · FUNCIÓN PRINCIPAL

Medir la frecuencia y la intensidad del movimiento oscilatorio de muñeca entre 2 y 20 Hz y aplicar estimulación vibratoria experimental con la finalidad de estudiar una posible reducción del temblor.
Orientar el diseño a adultos con Parkinson en estadios 1–3 de Hoehn y Yahr y muñecas de 140–220 mm; considerar apoyo de un cuidador para colocación y parada.
Validar en esta entrega la medición y la actuación en banco. Evaluar la eficacia clínica en una fase posterior mediante un protocolo autorizado; no atribuir al prototipo diagnóstico ni reducción terapéutica demostrada.

Responsable: Todos

E · GEOMETRÍA

Limitar la carcasa a 60 × 45 × 22 mm (largo × ancho × alto), sin contar la correa flexible; verificar cada dimensión con instrumento de resolución ≤0,1 mm.
Adaptar la sujeción a perímetros de muñeca de 140–220 mm y limitar su ancho a 22 mm; comprobar cierre y retención sobre patrones de 140, 180 y 220 mm.
Medir el perímetro en la zona prevista de colocación antes de cualquier prueba de ajuste. Tratar 140–220 mm como alcance del diseño, sin atribuirle cobertura de toda la población.

Responsable: Mickele Torres

Categorías sin flujo propio y fuerzas

E = exigencia obligatoria · D = deseo · “—” = no aplica.

— · CINEMÁTICA

No aplica como mecanismo de locomoción o de guiado de la articulación. Especificar la vibración local en CONTROL y SEGURIDAD y la masa en FUERZAS.
Responsable: —

— · MATERIA

No aplica como flujo material de entrada o salida. Especificar los materiales estructurales y de contacto en FABRICACIÓN.
Responsable: —

E · FUERZAS

Limitar la masa completa, incluida sujeción y fuente de energía, a 60 g (peso aproximado: 0,59 N); verificar con balanza de resolución $\leq 0,1$ g. Resistir 10 N de compresión durante 60 s, aplicados sobre la cara mayor con apoyo plano de 20 × 20 mm, sin grietas, exposición eléctrica ni pérdida funcional.
Resistir 20 N de tracción durante 60 s en la unión correa–carcasa, sin rotura, apertura ni deslizamiento mayor de 2 mm. Realizar ambos ensayos fuera del cuerpo.

Responsable: Mickle Torres

Energía y señales

E = exigencia obligatoria · D = deseo · “—” = no aplica.

E · ENERGÍA

Alcanzar al menos 6 h de autonomía con adquisición a 100 muestras/s por eje, cálculo y aviso de estado cada 1 s, registro continuo y actuación en banco de 10 s por minuto al máximo nivel autorizado para banco.
Permitir reponer la energía mediante una fuente externa y bloquear la actuación durante esa operación; dejar abierta la tecnología de suministro y almacenamiento.
Detener la actuación y conservar los registros cerrados ante energía insuficiente; verificar las protecciones eléctricas según SEGURIDAD.

Responsable: Kevin Canchari

E · SEÑALES

Recibir órdenes de encendido, apagado, inicio y fin de registro, habilitación y bloqueo de la actuación, y parada prioritaria accesible al usuario o cuidador.
Adquirir aceleración y velocidad angular en tres ejes a 100 muestras/s por eje, con marca de tiempo; identificar saturación, pérdidas de muestras y señal no válida.
Entregar frecuencia en Hz, intensidad en m/s^2 , estado energético, registro activo, actuación habilitada/bloqueada y fallas; actualizar los estados en ≤ 1 s y confirmar la parada en $\leq 0,5$ s.
Considerar interna la orden de excitación del actuador; comunicar al usuario el estado de actuación y registrar su instante de inicio y fin.

Responsable: Paul Nole

Control y electrónica

E = exigencia obligatoria · D = deseo · “—” = no aplica.

E · CONTROL

Estimar frecuencia dominante e intensidad con ventanas de 256 muestras a 100 Hz, filtradas en 2–20 Hz; actualizar cada 1 s y obtener el primer resultado válido en ≤ 4 s. Incorporar filtrado antialias antes del muestreo o de la reducción de tasa.
Calcular $I = \sqrt{(\text{RMS}_x^2 + \text{RMS}_y^2 + \text{RMS}_z^2)}$ con la aceleración filtrada. Habilitar un pulso de banco tras dos ventanas válidas con $I \geq 0,50 \text{ m/s}^2$; deshabilitar nuevos pulsos con $I \leq 0,30 \text{ m/s}^2$. Tratar ambos valores como umbrales funcionales, sin significado clínico.
Generar vibración seleccionable de 40–100 Hz dentro de los límites de SEGURIDAD. Finalizar cada pulso por tiempo, orden de parada o falla; exigir rearme manual tras parada o falla.
Excluir de la estimación de temblor los intervalos de actuación y los 4 s posteriores. Mantener la vigilancia independiente de actuación. No interpretar la señal contaminada como reducción del temblor.

Responsable: Fabio Calcina

E · ELECTRÓNICA

Encapsular los elementos energizados dentro de la carcasa y fijarlos para superar las pruebas de FUERZAS y TRANSPORTE, sin conexiones sueltas ni conductores expuestos.
Mantener el estado de actuación apagado al encender, reiniciar, perder alimentación o detectar pérdida del control; requerir habilitación expresa para comenzar.
Disponer de una vía de corte de energía al actuador que no dependa de la aplicación de usuario; comprobar su funcionamiento aun cuando el procesamiento quede bloqueado.

Responsable: Kevin Canchari

Software y comunicaciones

E = exigencia obligatoria · D = deseo · “—” = no aplica.

E · SOFTWARE

Adquirir, filtrar y procesar las señales; identificar datos no válidos y ejecutar el control y registro de fallas conforme a SEÑALES y CONTROL.
Proporcionar una herramienta local para revisar sesiones y exportar archivos CSV con tiempo, seis canales de movimiento, frecuencia, intensidad, validez, eventos y parámetros de actuación.
Conservar al menos 10 sesiones de 4 h en el equipo de análisis; registrar un identificador de sesión y versión de configuración sin exigir el nombre del paciente.
Permitir operar sin Internet y realizar una copia de respaldo de cada sesión exportada en una segunda ubicación elegida por el operador.

Responsable: Fabio Calcina

E · COMUNICACIONES

Comunicar los estados definidos en SEÑALES mediante un medio perceptible, sin imponer pantalla, sonido ni tecnología de enlace.
Transferir al equipo externo una sesión de 4 h en ≤ 10 min; comparar el número de muestras y eventos de origen y destino y detectar transferencias incompletas.
Mantener disponibles los registros completos hasta confirmar su transferencia; excluir la nube del alcance obligatorio y conservar el respaldo local previsto en SOFTWARE.

Responsable: Elio Melgarejo

Ergonomía

E = exigencia obligatoria · D = deseo · “—” = no aplica.

E · ERGONOMÍA

Mantener masa y ajuste conforme a FUERZAS y GEOMETRÍA; redondear a radio ≥ 1 mm los bordes de la carcasa que puedan tocar la piel y eliminar rebabas verificables por inspección.
Permitir colocar el dispositivo en ≤ 60 s y retirarlo en ≤ 15 s con ayuda de un cuidador, sin herramientas; disponer de parada accionable con una sola mano.
Conservar al menos el 90 % del recorrido de flexión y extensión de muñeca medido previamente sin dispositivo, con actuación deshabilitada; registrar el recorrido con goniómetro.
Validar las tareas de colocación, retiro y parada en un protocolo de usabilidad con cinco participantes representativos, admitiendo ayuda del cuidador; exigir cinco ejecuciones correctas de parada. Programar pruebas humanas solo tras la revisión del protocolo.

Responsable: Mickele Torres

Seguridad funcional de banco

E = exigencia obligatoria · D = deseo · “—” = no aplica.

E · SEGURIDAD

Mantener la superficie accesible $\leq 40\text{ }^{\circ}\text{C}$ a $20\text{--}30\text{ }^{\circ}\text{C}$ de ambiente durante el ensayo de 6 h. Cortar por sobretemperatura, pérdida de vigilancia, falla u orden de parada en $\leq 0,5\text{ s}$. Medir el tiempo hasta el corte eléctrico y la vibración residual por separado.

Exigir IPX4 mediante informe de ensayo conforme a IEC 60529. No declarar el grado alcanzado sin evidencia ni realizar pruebas de agua improvisadas con electrónica energizada.

Restringir SOLO EN BANCO a 40–100 Hz, aceleración total RMS $\leq 2,0\text{ m/s}^2$ en ventanas de 0,25 s, pulso $\leq 10\text{ s}$, pausa $\geq 50\text{ s}$ y $\leq 600\text{ s}$ en cualquier hora. Calcular RMS sin gravedad, con vigilancia independiente ≥ 1000 muestras/s y respuesta calibrada en 10–200 Hz.

Aceptar amplitud medida + incertidumbre $\leq 2,0\text{ m/s}^2$. Cortar ante sobrelímite detectado, saturación o pérdida del canal de vigilancia. Aplicar P1–P5 de Fuentes y registrar los transitorios.

Mantener bloqueada la actuación sobre personas. Estos son límites funcionales de banco propuestos por el equipo; los límites clínicos requieren evaluación específica del dispositivo y un protocolo autorizado.

Responsable: Elio Melgarejo

Fabricación y control de calidad

E = exigencia obligatoria · D = deseo · “—” = no aplica.

E · FABRICACIÓN

Seleccionar familias de polímeros estructurales para la carcasa y materiales flexibles para la sujeción, con ficha técnica e identificación de fabricante; documentar su disponibilidad en al menos dos proveedores.
Exigir resistencia a tracción declarada ≥ 25 MPa para el material de carcasa y verificar el conjunto mediante FUERZAS; comprobar 1000 ciclos de apertura y cierre de la sujeción sin pérdida de retención.
Evaluar los materiales, aditivos y acabados en contacto con piel intacta según naturaleza y duración del contacto antes de uso humano; no equiparar una etiqueta comercial con evidencia de biocompatibilidad.
Fabricar por prototipado rápido o manufactura aditiva; verificar tolerancia de $\pm 0,5$ mm en dimensiones funcionales y acabado sin rebabas. No fijar un componente ni una máquina específica.

Responsable: Mickele Torres

E · CONTROL DE CALIDAD

Comparar frecuencia en 2, 4, 6, 10 y 20 Hz con una referencia calibrada: tres registros de 30 s por eje. Aceptar |error| + incertidumbre $\leq 0,5$ Hz. Usar ISO 16063-21 como referencia metodológica, sin afirmar certificación.
Comparar intensidad a 0,20; 0,50 y 1,00 m/s² RMS en 2, 6 y 20 Hz, tres registros de 30 s por eje. Aceptar |error| + incertidumbre $\leq \max(10 \%$ del valor de referencia; 0,05 m/s²).
Obtener $\geq 95 \%$ de muestras válidas en 10 min sin actuación y sin huecos $> 0,5$ s. Identificar aparte las exclusiones por actuación propia.
Verificar actuación a 40, 70 y 100 Hz, error incluido incertidumbre $\leq 5 \%$, respetando 40–100 Hz como límites externos. Verificar amplitud, pulso, pausa y acumulado según SEGURIDAD.
Ejecutar P1–P7 de Fuentes. Exigir 10/10 paradas manuales y 10/10 pérdidas de señal con corte $\leq 0,5$ s, más las pruebas de sobrelímite, saturación y control bloqueado; impedir reinicios espontáneos. Conservar registros y señalar como pendiente toda prueba no realizada.

Responsable: Elio Melgarejo

Montaje, transporte y uso

E = exigencia obligatoria · D = deseo · “—” = no aplica.

E · MONTAJE

Permitir a un integrante capacitado ensamblar y desensamblar el prototipo en ≤ 10 min por ciclo, usando como máximo dos herramientas manuales de catálogo, sin uniones destructivas para acceder a piezas reemplazables.
Completar tres ciclos consecutivos sin daño ni pérdida de función; verificar después de cada ciclo la retención de 20 N indicada en FUERZAS.
Identificar orientación y ubicación de conexiones en un instructivo y comprobar encendido, registro y parada después del montaje.

Responsable: Fabio Calcina

E · TRANSPORTE

Transportar el dispositivo apagado en una envolvente de protección $\leq 150 \times 100 \times 60$ mm, con masa conjunta ≤ 250 g.
Soportar seis caídas de 0,5 m, una por cara de la envolvente cerrada, sobre superficie rígida, sin exposición eléctrica, desprendimientos ni pérdida funcional.
Verificar adquisición, almacenamiento y parada después de las caídas; registrar superficie, orientación y daños observados. Considerar el ensayo un protocolo interno del proyecto.

Responsable: Paul Nole

E · USO

Registrar y procesar durante una sesión técnica continua de al menos 4 h, con inicio y cierre identificables y recuperación del archivo al finalizar.
Operar durante las pruebas técnicas en interiores, a 20–30 °C y 30–75 % de humedad relativa sin condensación; mantener 6 h de autonomía bajo el perfil de ENERGÍA.
Distinguir la duración de registro de la exposición a vibración; limitar la actuación al banco y a los tiempos de SEGURIDAD.

Responsable: Kevin Canchari

Mantenimiento, costos y plazos

E = exigencia obligatoria · D = deseo · “—” = no aplica.

E/D · MANTENIMIENTO

- (E) Permitir al integrante capacitado acceder a piezas reemplazables en ≤5 min y completar inspección y limpieza en ≤10 min, con energía desconectada y sin destruir la carcasa.
- (E) Inspeccionar cierre, carcasa, conexiones y parada antes de cada sesión; limpiar después de cada sesión y revisar a fondo cada 20 h de operación o después de una caída.
- (E) Dimensionar carcasa, electrónica y sujeción para una vida de diseño de al menos 200 h de adquisición y 1000 ciclos de cierre; exigir al elemento de actuación al menos 40 h acumuladas en el régimen de banco.
- (D) Permitir sustituir el elemento de actuación y la fuente de energía, si es reemplazable, en ≤15 min. Verificar la vida prevista mediante fichas técnicas y ensayos de duración; no presentarla como vida ya demostrada.

Responsable: Kevin Canchari

E · COSTOS

- Limitar a S/ 200 el costo directo de una unidad del prototipo para el equipo universitario, incluidos sensores, control, actuación, energía, carcasa, sujeción, montaje, consumibles y transporte de compra.
- Reservar S/ 20 del total para contingencias; sustentar los S/ 180 restantes mediante lista de materiales y cotizaciones fechadas antes de comprar.
- Identificar por separado equipos de laboratorio prestados y horas de trabajo académico; excluirlos del costo directo sin presentarlo como precio comercial para pacientes.

Responsable: Paul Nole

E · PLAZOS

- Completar el prototipo y su validación técnica en 10 semanas desde el 26/08/2026, con entrega máxima el 04/11/2026.
- Cerrar especificaciones y presupuesto hasta el 04/10; completar integración hasta el 18/10; ejecutar pruebas técnicas hasta el 28/10 y entregar informe y evidencias hasta el 04/11/2026.
- Reservar la evaluación clínica para una fase posterior al taller; registrar desvíos de plazo y su efecto sobre las pruebas comprometidas.

Responsable: Kevin Canchari

Exigencias que condicionan la selección

Un concepto con buen puntaje no puede compensar el incumplimiento de estas condiciones.

2–20 Hz

medición

100 Hz

muestreo

≤60 g

masa

≥6 h

autonomía

S/ 200

costo

≤0,5 s

corte

60×45×22

carcasa (mm)

140–220

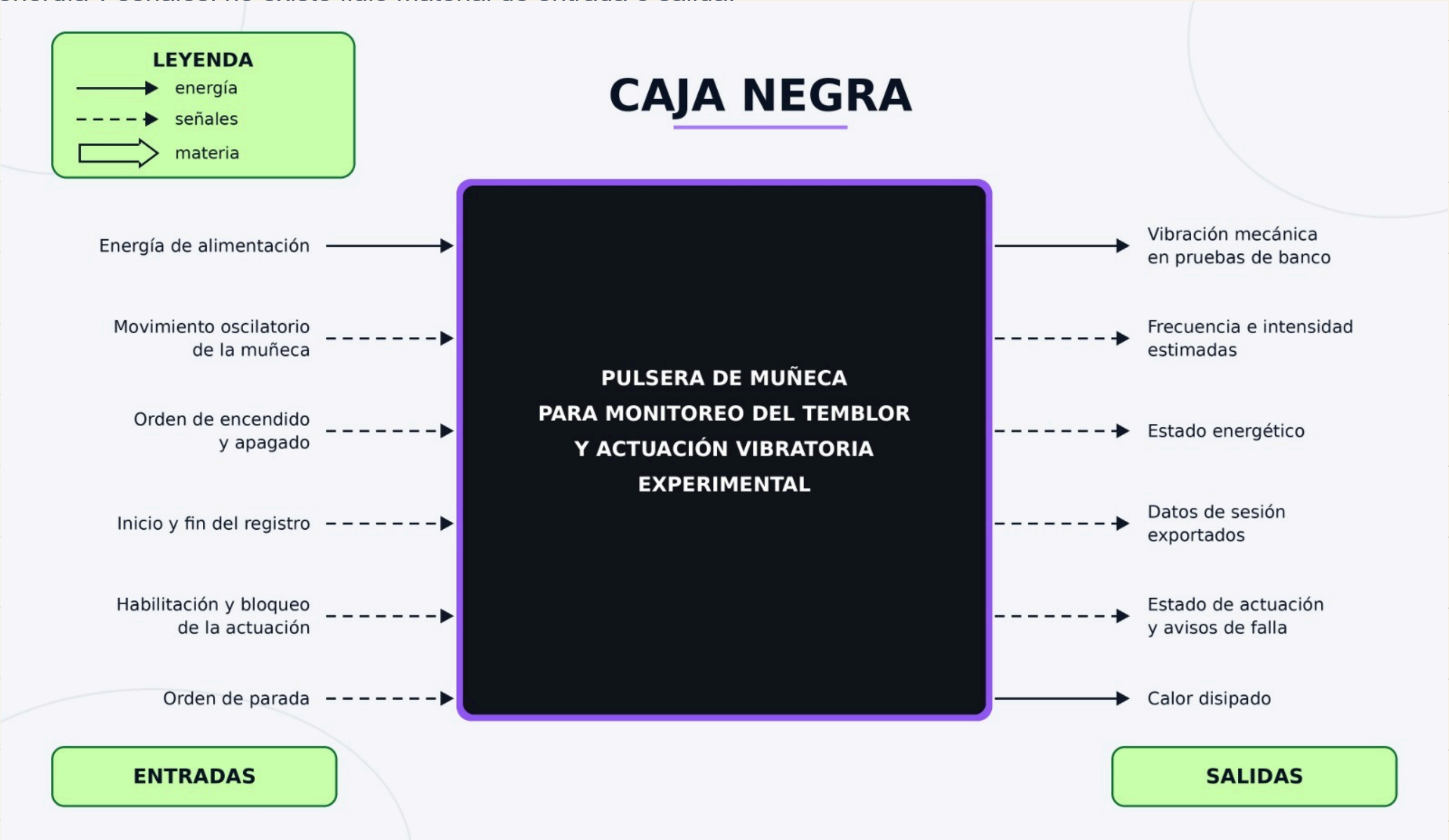
muñeca (mm)

REGLA DE DECISIÓN

Seguridad, masa, dimensiones, autonomía, presupuesto y medición se verifican por separado antes de seleccionar C1, C2 o C3.

Caja negra

El sistema recibe energía y señales: no existe flujo material de entrada o salida.



Secuencia de operación

La actuación inicia bloqueada y permanece separada del monitoreo.

- 1

Revisar integridad y energía.
- 2

Instalar en banco.
- 3

Encender y comprobar fallas.
- 4

Iniciar registro y movimiento.
- 5

Consultar estimaciones.
- 6

Habilitar vibración solo en banco.
- 7

Ordenar parada ante anomalías.
- 8

Exportar datos y apagar.



NIVEL DISPOSITIVO

Captar → validar → filtrar → estimar → registrar; habilitar → vigilar → cortar; excluir actuación + 4 s.

Funciones por dominio

La parada combina decisión de control, interpretación de orden y corte físico.

01

Electrónico

Sensar, digitalizar, recibir órdenes, comunicar y excitar.

02

Mecánico

Sujetar, proteger, transmitir vibración y disipar calor.

03

Energía

Almacenar, proteger, distribuir y supervisar energía.

04

Control

Decidir actuación, respetar límites y priorizar parada.

05

Software

Validar, filtrar, calcular, registrar y exportar.

Interfaces entre dominios = puntos de verificación



Dominio electrónico

Base común: MPU6050 + Mini ESP32 D1 WROOM32 + DRV8833 + ERM de 3 V; conjunto pendiente de validación en banco.

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Captar el movimiento	MPU6050 en placa principal	MPU6050 en placa con interfaz a aplicación	MPU6050 en módulo reemplazable
Procesar las señales	Wemos D1 Mini con ESP8266 con interfaz local	Wemos D1 Mini con ESP8266 con enlace a aplicación local	Wemos D1 Mini con ESP8266 conectado a módulos reemplazables
Recibir órdenes	Botones físicos en la carcasa	Botones básicos y órdenes desde aplicación local	Botones físicos en módulo de interfaz
Comunicar resultados	Pantalla incorporada	Indicadores y aplicación local	Pantalla en módulo reemplazable
Almacenar registros	Memoria local integrada	Memoria local con transferencia inalámbrica	Memoria local en módulo de procesamiento
Excitar el actuador	DRV8833 integrado; salida al ERM	DRV8833 con corte independiente	DRV8833 en módulo reemplazable
Interrumpir la actuación	Corte físico independiente de la aplicación	Corte físico independiente de la aplicación	Corte físico independiente de la aplicación

Dominio mecánico

Tres alternativas por función; los modelos comerciales se eligen después de verificar compatibilidad.

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Alojar componentes	Carcasa integrada de dos piezas	Carcasa integrada sin pantalla	Carcasa con compartimentos modulares
Sujetar el dispositivo	Correa ajustable con cierre mecánico	Correa ajustable con cierre por adherencia	Correa ajustable intercambiable
Fijar la electrónica	Soportes y tornillos internos	Bastidor interno desmontable	Guías y fijaciones por módulo
Acoplar el ERM al banco	ERM de 3 V en base integrada	ERM de 3 V en soporte desmontable	ERM de 3 V en módulo reemplazable
Facilitar mantenimiento	Tapa de acceso atornillada	Acceso mediante desmontaje del bastidor	Acceso independiente por módulo

Dominio de energía

Tres alternativas por función; los modelos comerciales se eligen después de verificar compatibilidad.

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Almacenar energía	Batería recargable integrada	Batería recargable en compartimento accesible	Módulo de batería reemplazable
Reponer energía	Entrada externa de recarga	Base externa de recarga	Recarga del módulo mediante conexión protegida
Distribuir energía	Alimentación común con ramas diferenciadas	Regulación separada para medición y actuación	Distribución mediante conectores entre módulos
Supervisar disponibilidad	Medición y estimación en el controlador	Circuito dedicado de supervisión	Supervisión del módulo energético y del controlador
Bloquear actuación	Corte en la rama del actuador	Corte independiente en la rama del actuador	Corte independiente asociado al módulo de actuación

Dominio de control

Tres alternativas por función; los modelos comerciales se eligen después de verificar compatibilidad.

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Organizar funcionamiento	Máquina de estados en Wemos D1 Mini con ESP8266	Wemos D1 Mini con ESP8266 con tareas diferenciadas	Wemos D1 Mini con ESP8266 con supervisión de módulos
Solicitar habilitación	Orden física local	Orden local o desde aplicación, condicionada por la seguridad local	Orden física mediante módulo de interfaz
Autorizar actuación	Comprobación de validez, umbrales y límites	Comprobación local independiente del enlace inalámbrico	Comprobación central y disponibilidad de módulos
Supervisar vibración	Vigilancia independiente de la estimación	Vigilancia independiente de la estimación	Vigilancia independiente con comprobación de conexiones
Gestionar fallas	Bloqueo y rearme manual	Bloqueo local ante falla o comunicación inválida	Bloqueo ante falla o desconexión de módulos

Dominio de software

Tres alternativas por función; los modelos comerciales se eligen después de verificar compatibilidad.

Función parcial	Alternativa A	Alternativa B	Alternativa C
Organizar adquisición	Programa local secuencial con temporización	Tareas separadas de adquisición y comunicación	Servicios locales con interfaces entre módulos
Estimar frecuencia	Análisis espectral por ventanas	Análisis temporal con contraste espectral	Estimación espectral y comprobación de periodicidad
Estimar intensidad	RMS de aceleración filtrada	RMS de aceleración filtrada	RMS de aceleración filtrada
Identificar datos no válidos	Marcas de saturación, pérdidas y actuación	Mismas marcas con visualización en aplicación	Mismas marcas y eventos de conexión
Presentar resultados	Pantalla de la pulsera	Aplicación local sin internet	Pantalla de módulo de interfaz
Exportar sesiones	Transferencia por cable	Transferencia inalámbrica local	Transferencia por cable

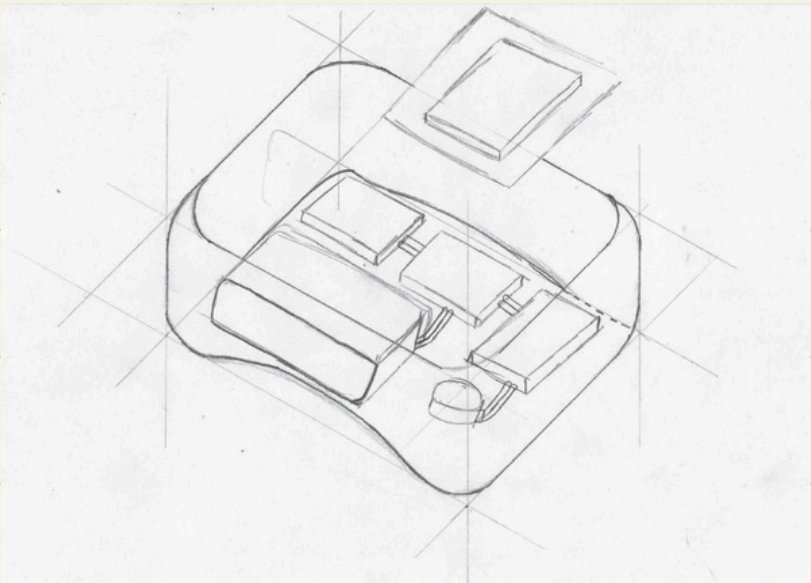
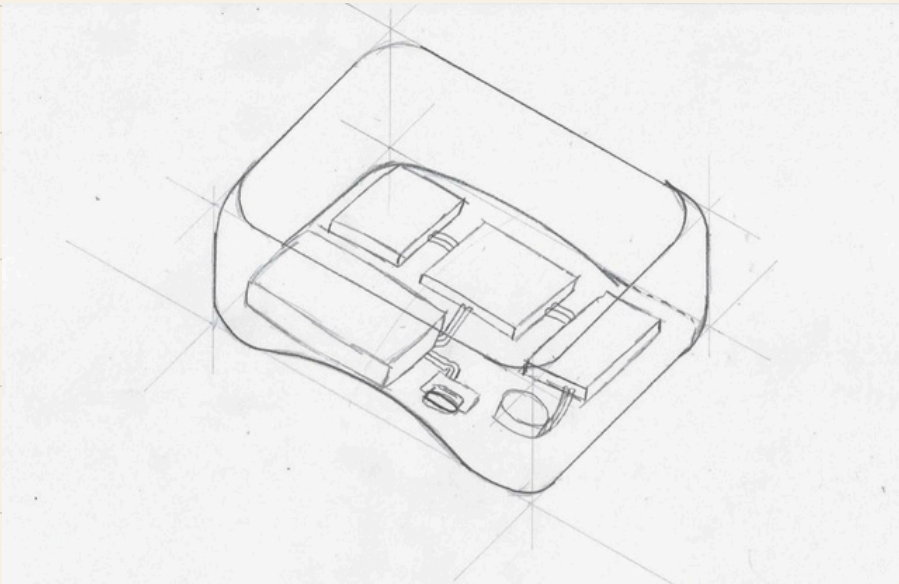
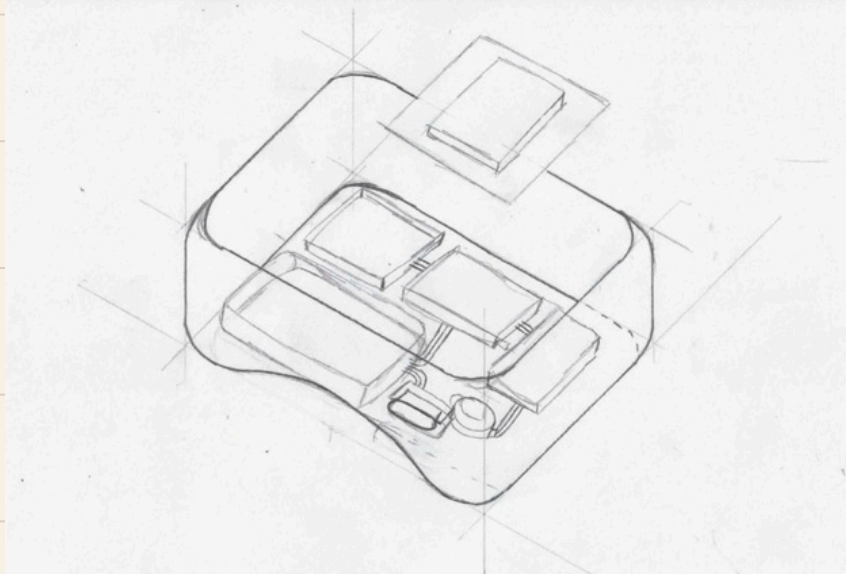
Tres conceptos integrados

Todos conservan parada física y corte independiente.

Dominio	C1: Autónoma con pantalla	C2: Aplicación local	C3: Modular con pantalla
Electrónico	MPU6050, Wemos D1 Mini con ESP8266 y DRV8833; pantalla	MPU6050, Wemos D1 Mini con ESP8266 y DRV8833; aplicación	MPU6050, Wemos D1 Mini con ESP8266 y DRV8833 en módulos
Mecánico	Carcasa integrada y ERM de 3 V	Carcasa sin pantalla y ERM de 3 V	Carcasa modular y ERM de 3 V
Energía	Batería y recarga integradas	Batería integrada y ramas de alimentación diferenciadas	Módulo energético reemplazable
Control	Control local centralizado	Control local con solicitudes desde aplicación	Control central con supervisión de módulos
Software	Consulta local y exportación por cable	Consulta y exportación inalámbricas locales	Consulta local y registro de configuración modular
Seguridad común	Parada física y corte independiente	Parada física y corte independiente	Parada física y corte independiente

Bocetos de conceptos

Las imágenes son representaciones conceptuales; no son el prototipo final.



C1 Autónoma con pantalla

Consulta directa y cable.

C2 Aplicación local

Indicadores y transferencia inalámbrica.

C3 Modular con pantalla

Módulos reemplazables.

Criterios de la matriz de Pugh

C1 es referencia; +1 ventaja prevista, 0 equivalente y –1 desventaja prevista.

1

Consulta directa

Resultados desde la pulsera.

2

Revisión de sesiones

Explorar registros y eventos.

3

Transferencia

Exportar sin cable.

4

Simplicidad del software

Menos programas e interfaces.

5

Mantenimiento

Sustituir componentes.

6

Montaje

Menos conexiones internas.

7

Costo directo

Materiales, fabricación y montaje.

Resultado preliminar: empate

El costo permanece pendiente de verificación y no participa en el balance.

MATRIZ DE PUGH

Pulsera de muñeca para monitoreo del temblor
Grupo 06 · Evaluación conceptual preliminar

CRITERIO DE EVALUACIÓN	C1 · Referencia Autónoma con pantalla	C2 Aplicación local	C3 Modular con pantalla
Consulta directa en la pulsera	0	-1	0
Revisión de sesiones durante el uso	0	+1	0
Transferencia sin conectar un cable	0	+1	0
Simplicidad del software	0	-1	0
Facilidad de sustitución de componentes	0	0	+1
Simplicidad de montaje interno	0	0	-1
Costo directo	Referencia	PV	PV
Total de ventajas (+)	0	2	1
Total de desventajas (-)	0	2	1
BALANCE NETO	0	0	0

+1 Ventaja prevista 0 Equivalente -1 Desventaja prevista

PV: pendiente de verificación; no participa en el balance.

RESULTADO PRELIMINAR: EMPATE

La matriz todavía no permite identificar un concepto óptimo.

Los conceptos y puntajes son propuestos; no representan resultados de ensayos.
El costo, la masa, la autonomía y los requisitos de seguridad deben verificarse por separado.

Fuente: elaboración para el proyecto del Grupo 06.

Cómo resolver el empate

Actualizar puntajes únicamente cuando exista evidencia comparable.

1 **Lista de materiales**

Componentes y BOM C1–C3.

2 **Cotizaciones**

Incluyen montaje y transporte.

3 **Estimaciones físicas**

Masa, volumen y distribución.

4 **Presupuesto energético**

Mismo perfil de uso.

5 **Pruebas funcionales**

Registro, transferencia, parada.

6 **Actualizar decisión**

Conservar pendientes visibles.

Si continúa el empate: definir antes esfuerzo, disponibilidad y tiempo de integración.

Plan de validación técnica

Los requisitos son criterios de aceptación; todavía no son resultados demostrados.

Frecuencia 2, 4, 6, 10 y 20 Hz 3 × 30 s por eje ≤0,5 Hz	Intensidad 0,20 · 0,50 · 1,00 m/s² 2, 6 y 20 Hz ≤máx (10%; 0,05)	Datos 10 min sin actuación ≥95% válidos sin huecos >0,5 s	Seguridad Parada y pérdida de señal 10/10 + 10/10 corte ≤0,5 s
---	--	--	--

ESTADO

Toda prueba no ejecutada debe quedar marcada como PENDIENTE junto con la evidencia que falta.

Qué evidencia debe conservarse

Cada ensayo debe dejar configuración, referencia, datos, incertidumbre, eventos y decisión.

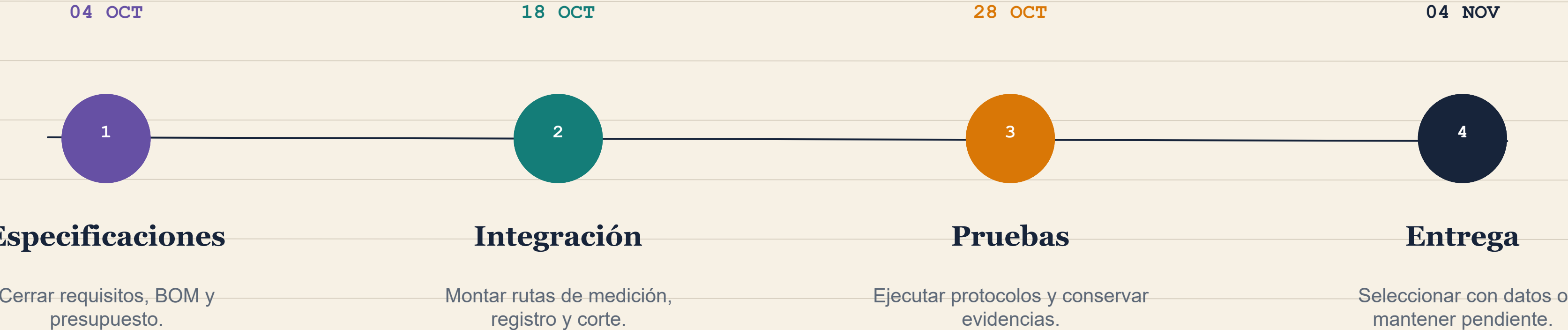
Medición Datos crudos, frecuencia e intensidad.	Actuación Amplitud, frecuencia, pulso, pausa y acumulado.	Autonomía 6 h de adquisición y registro continuo.	Resistencia 10 N compresión y 20 N tracción.
Montaje 3 ciclos en ≤ 10 min, sin daño.	Transporte 6 caídas; inspección y prueba funcional.	Software CSV, versión, validez y eventos.	Seguridad Temperatura, corte y bloqueo de reinicio.

TABLA DE CUMPLIMIENTO

Marcar cada requisito como cumplido, incumplido o pendiente e indicar la evidencia usada; no convertir una especificación en resultado.

Cierre de la etapa

Hitos definidos en la exigencia de plazos.





Diseñar para medir. Validar antes de afirmar.

- 01 **Propuesta clara** Monitoreo, registro y actuación experimental de banco.
- 02 **Exigencias completas** 21 categorías con responsables y criterios verificables.
- 03 **Seguridad explícita** Parada prioritaria, corte independiente y bloqueo sobre personas.
- 04 **Selección pendiente** El empate requiere BOM, masa, consumo, costo y ensayos.



Siguiente paso:
producir evidencia, no
suponerla.

Referencias del informe

1. Cala Health. Cala kIQ [Internet]. [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: <https://calahealth.com/>
2. Vilimed. VILIM Ball [Internet]. [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: <https://vilimed.com/es>
3. Encora Therapeutics. Encora X1 [Internet]. [citado 5 de octubre de 2026]. Disponible en: <https://www.encoratherapeutics.com/meet-encora-x1>
4. Kit portátil para detectar, caracterizar y monitorear movimientos involuntarios. Patente de los Estados Unidos US20220322970A1. 2022. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20220322970A1/en>
5. Wearable device to treat tremor. Patente de los Estados Unidos US20220054349A1. 2022. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20220054349A1/en>
6. Systems, methods, and devices for tremor reduction. Patente de los Estados Unidos US20200163588A1. 2020. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20200163588A1/en>
7. Saez M, et al. A Wearable Internet of Things-Based Device for the Quantitative Assessment of Hand Tremors in Parkinson's Disease: The ELENA Project. Sensors [Internet]. 2025;25(9):2763. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/s25092763>
8. Channa A, et al. A-WEAR Bracelet for Detection of Hand Tremor and Bradykinesia in Parkinson's Patients. Sensors [Internet]. 2021;21(3):981. Disponible en: <https://doi.org/10.3390/s21030981>
9. Vescio B, et al. Wearable Devices for Assessment of Tremor. Frontiers in Neurology [Internet]. 2021;12:680011. Disponible en: <https://doi.org/10.3389/fneur.2021.680011>
10. Sigcha Guachamin LF. Detección automática de síntomas motores asociados a la enfermedad de Parkinson mediante relojes y teléfonos móviles inteligentes aplicando técnicas de inteligencia artificial [Tesis Doctoral]. Madrid: Universidad Politécnica de Madrid; 2021. Disponible en: <https://oa.upm.es/68904/>
11. Torres Portella EJ. Implementación de un sistema de monitoreo basado en un sensor inercial para la evaluación cuantitativa del temblor de mano en pacientes con la enfermedad de Parkinson [Tesis de Grado]. Lima: Pontificia Universidad Católica del Perú. Disponible en: <https://hdl.handle.net/20.500.12404/33174>

Referencias del informe

12. Villa Bernal JJ. Medición del temblor de los miembros superiores del cuerpo utilizando sistemas de rastreo ópticos portátiles [Tesis de Maestría]. Toluca: Universidad Autónoma del Estado de México; 2021. Disponible en: <https://ri.uaemex.mx/handle/20.500.11799/110445>
13. Sistema de monitorización fisiológica. Patente de España ES2953946T3. 2023. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/ES2953946T3/es>
14. Device and method for monitoring hand tremor frequency and intensity. Patente de China CN113616194B. 2023. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/CN113616194B/en>
15. Systems and methods for peripheral nerve stimulation to treat tremor with detachable therapy and monitoring units. Patente de los Estados Unidos US20180169400A1. 2018. Disponible en: <https://patents.google.com/patent/US20180169400A1/en>